Activité Professionnelle n°2

Mise en place d'un Cluster Proxmox

BTS SIO — Projet Cluster sur Proxmox

Joseph KITTANEH

En collaboration avec : Samuel Timothée & Mehdi Benabdallah

Année scolaire 202–2026

Introduction

Ce document présente l'intégralité du projet Cluster Proxmox réalisé dans le cadre du BTS SIO. Il se décompose en deux grandes parties : une partie réalisée individuellement (configuration du serveur, création de machines virtuelles, connexion SSH, modèles et clones) et une partie réalisée en groupe de trois étudiants (mise en cluster, stockage NFS partagé, haute disponibilité et gestion des droits).

> 🎯 **Objectif global du projet**
> Chaque étudiant installe Proxmox sur un poste physique, effectue des manipulations individuelles, puis les trois serveurs sont mis en cluster pour démontrer la Haute Disponibilité (HA). Le projet se conclut par la gestion des utilisateurs, des permissions et des rôles.

Environnement technique :

- Hyperviseur : Proxmox VE (Virtual Environment)
- Nœuds du cluster : pve203, pve213, pve221 (un par étudiant)
- Stockage partagé : serveur TrueNAS accessible par NFS
- Système invité : Debian 13 (machines virtuelles)
- Réseau : 172.30.11.x

Partie 1 — Installation et configuration du serveur Proxmox

> 📋 **Travail individuel**
> Cette partie a été réalisée seul. Elle couvre l'installation de Proxmox VE sur le matériel physique via une clé USB bootable (créée avec Rufus), ainsi que la configuration réseau initiale.

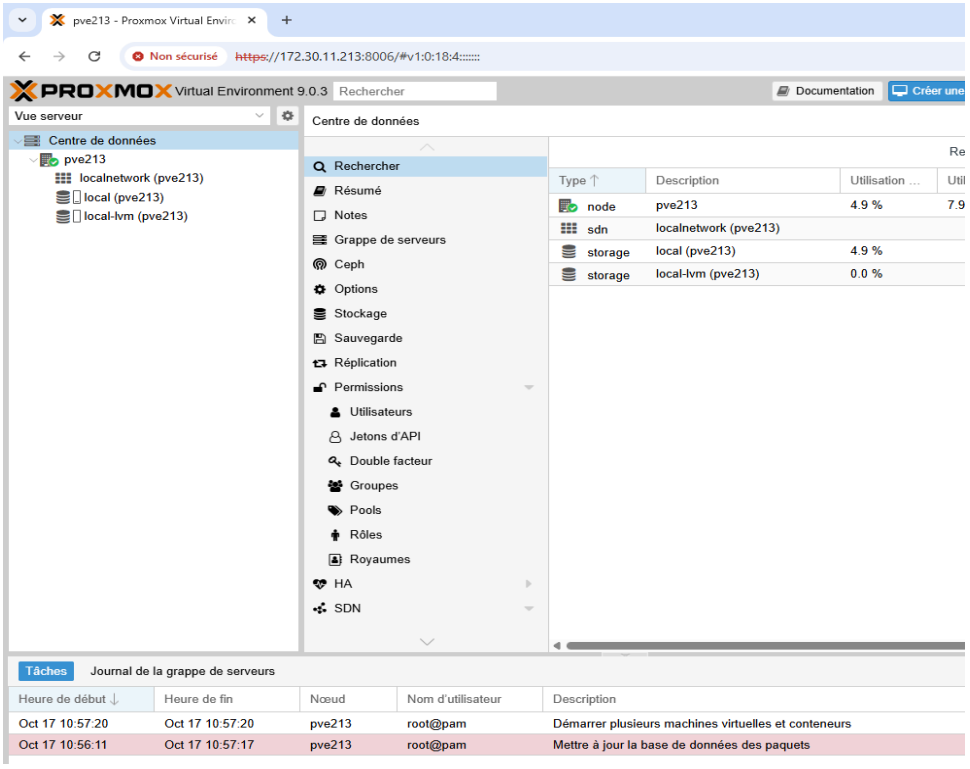
L'installation de Proxmox VE se fait depuis une clé USB bootable. Au démarrage du poste, on appuie sur F8 pour choisir le périphérique de boot, puis on sélectionne "Install Proxmox VE (Graphical)". L'installateur guide ensuite à travers le choix du disque, du pays, du mot de passe root et de la configuration réseau.

Paramètres de configuration appliqués :

- Disque système : premier disque (~224 Go)
- Mot de passe root : proxmox@213
- Hostname : pve221.lmdsio.com (numéro étudiant)
- Adresse IP statique : 172.30.11.213
- Passerelle : 172.30.11.254 | DNS : 172.30.30.54

Partie 2 — Premières manipulations

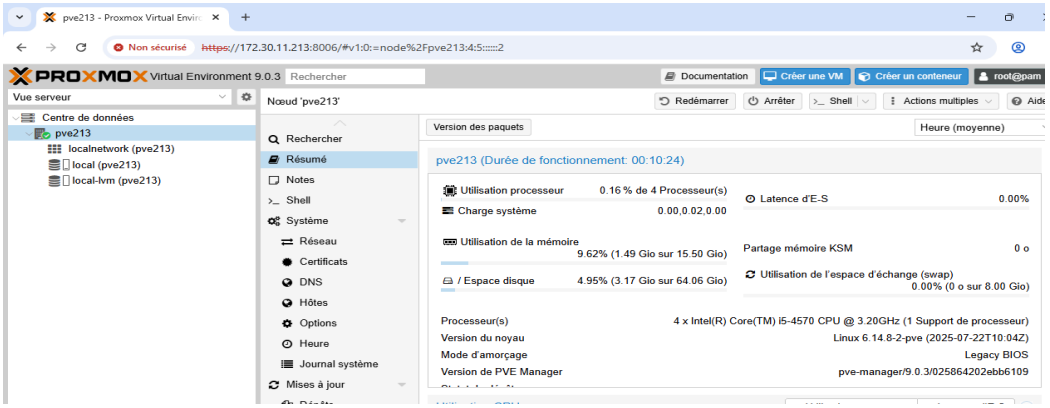
Une fois Proxmox installé et redémarré, l'administration se fait depuis n'importe quel navigateur via l'interface web HTTPS sur le port 8006 (exemple : https://172.30.11.213:8006). Un avertissement de sécurité apparaît (certificat auto-signé) — il suffit de l'accepter pour continuer.



Interface Proxmox obtenue après connexion

Caractéristiques de mon PVE (pve213) :

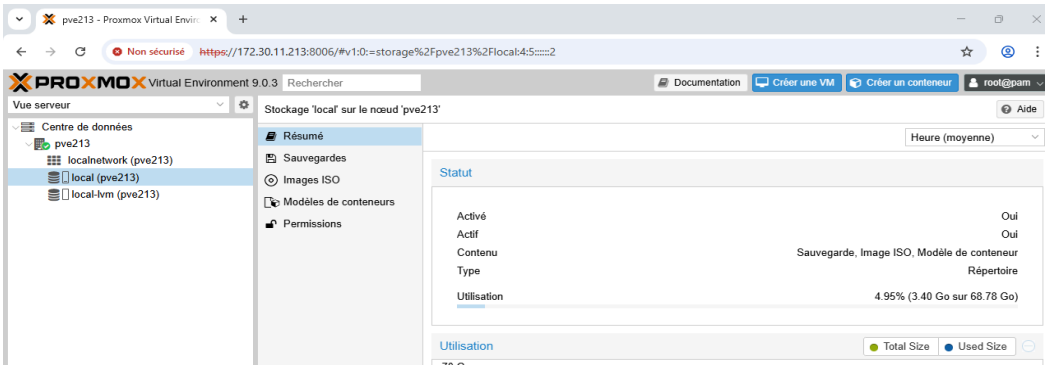
- Mémoire vive : 15 Go
- Espace disque total : 64 Go
- Nombre de processeurs : 4



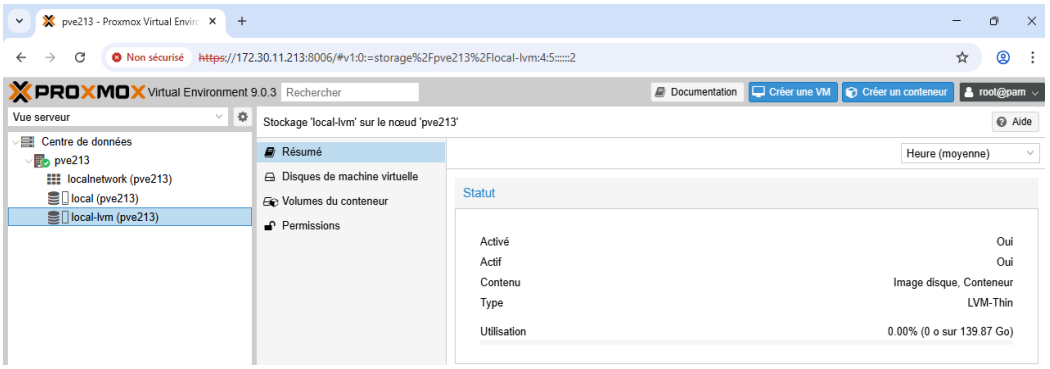
Résumé des ressources matérielles du nœud

Deux espaces de stockage sont disponibles par défaut :

- local (68,78 Go) : stocke le système Proxmox et les images ISO des OS à installer. Le système occupe déjà 4,95 % de cet espace.
- local-lvm (139,87 Go) : espace de type "lvmthin" dédié aux disques des machines virtuelles. Il utilise le "thin provisioning" : seul l'espace réellement utilisé est consommé.



Espace de stockage local — système et ISOs



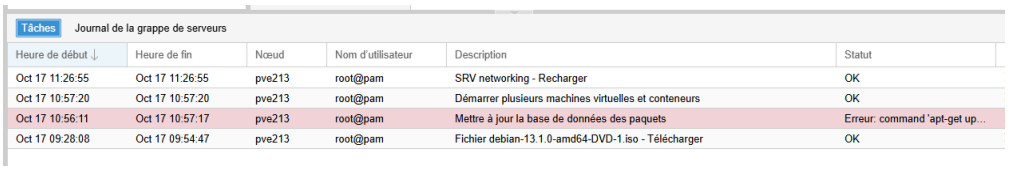
Espace de stockage local-lvm — machines virtuelles

Partie 3 — Installation de la première machine virtuelle

> 📋 **Travail individuel**
> Cette partie couvre toutes les étapes de création d'une VM Debian 13 : téléchargement de l'ISO, configuration de la VM, installation de l'OS, connexion SSH, création d'un modèle (template) et clonage.

Étape 1 — Téléchargement de l'ISO Debian 13

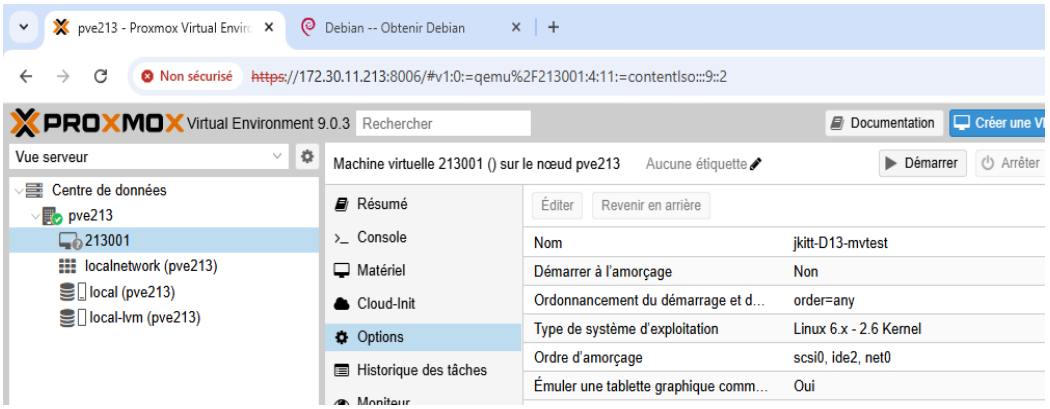
L'ISO Debian 13 est téléchargé directement depuis l'interface Proxmox via l'option "Télécharger depuis l'URL". On colle l'URL du site officiel Debian (fichier .iso), on vérifie que l'URL pointe bien sur un ISO, puis on lance le téléchargement. L'opération prend 2 à 3 minutes et le statut "OK" confirme la réussite.



Téléchargement de l'ISO Debian 13 terminé avec succès

Étape 2 — Création de la machine virtuelle

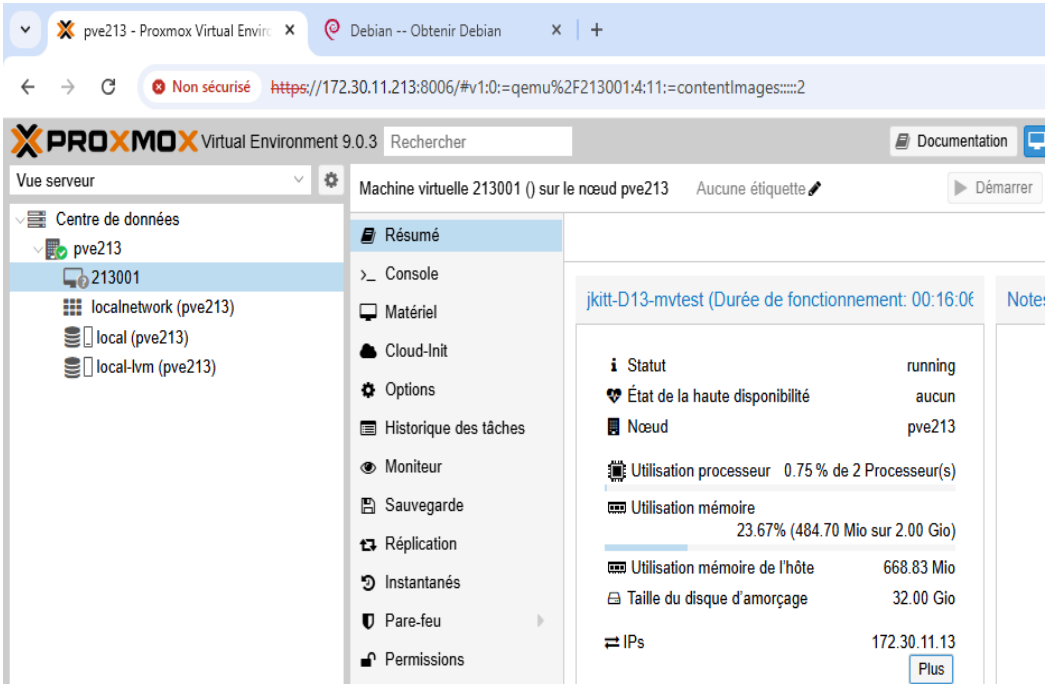
On clique sur "Créer une VM" dans l'interface Proxmox. Un assistant en 8 étapes s'affiche. L'identifiant de la VM est personnalisé avec le numéro étudiant (ex : 213001). Le nom suit la convention : login-D13-mvtest. On active l'agent QEMU pour permettre l'affichage de l'adresse IP de la VM dans Proxmox. Le disque est configuré à 32 Go avec l'option "Abandonner" (libération optimale des blocs inutilisés).



Création de la première machine virtuelle Debian 13

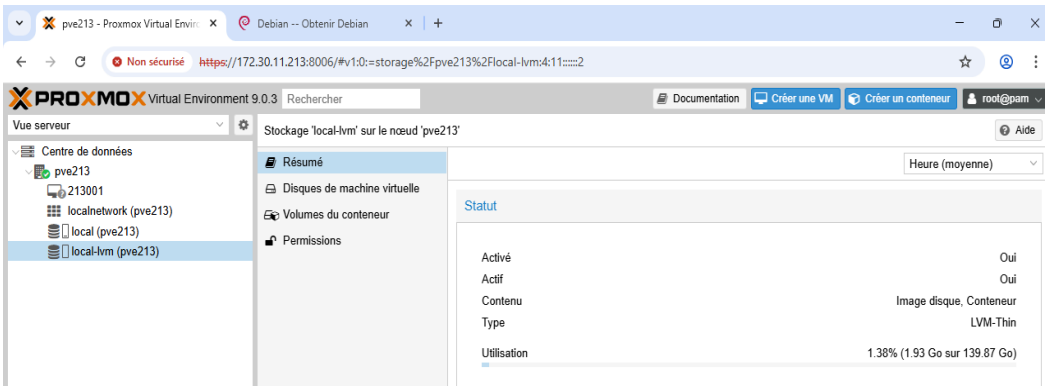
Étape 3 — Installation du système dans la VM

On double-clique sur la VM dans Proxmox pour ouvrir la console, puis on clique "Commencer maintenant". L'assistant d'installation Debian se lance. La configuration réseau se fait automatiquement par DHCP. On choisit un dépôt français, on n'installe pas d'interface graphique, mais on installe le service SSH. À la fin de l'installation, l'adresse IP de la VM s'affiche dans Proxmox grâce à l'agent QEMU.

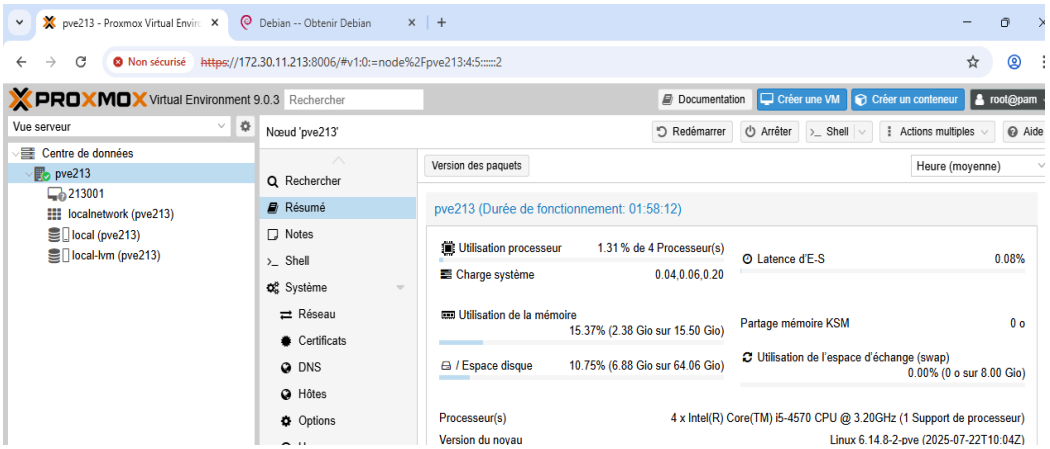


Adresse IP de la VM visible dans l'interface Proxmox

La machine virtuelle utilise réellement 1,93 Go d'espace disque (grâce au thin provisioning). En termes de CPU, elle consomme environ 1 % du processeur au repos, bien en-dessous des 2 cœurs alloués.



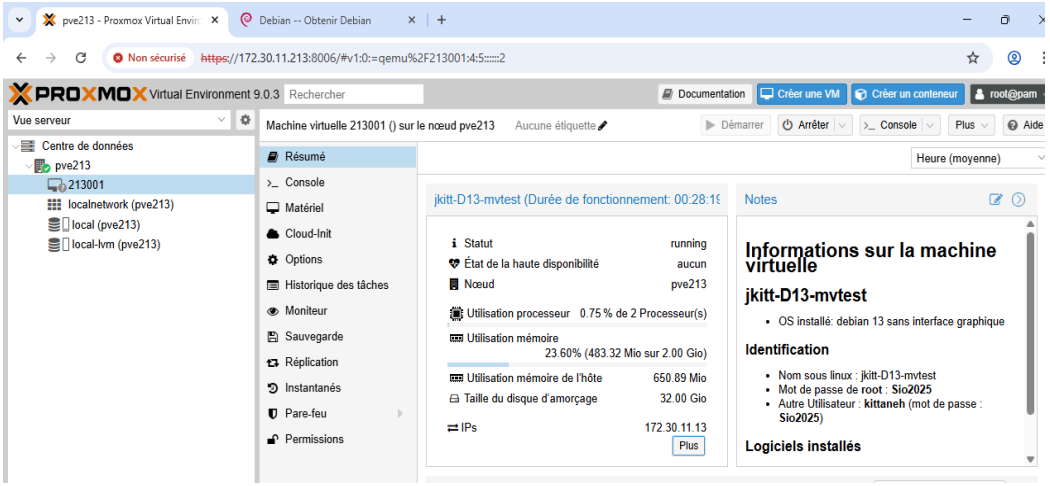
Utilisation réelle de l'espace disque par la VM



Consommation CPU de la nouvelle VM (~1 %)

Étape 4 — Documentation de la machine virtuelle

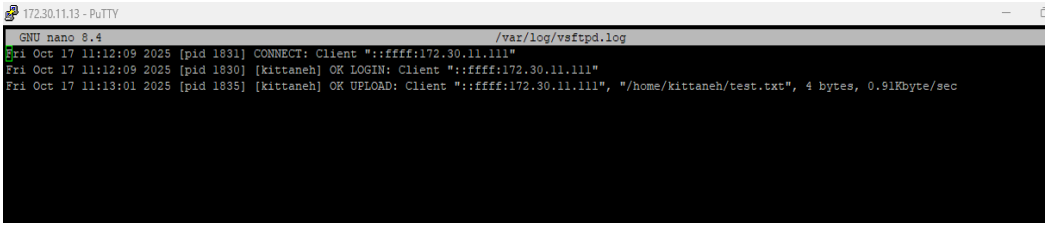
Proxmox permet d'associer des notes en format Markdown à chaque machine virtuelle. On y renseigne a minima : le nom de la machine sous Linux, le mot de passe root et les identifiants du second utilisateur créé.



Documentation Markdown associée à la VM

Étape 5 — Connexion SSH et transfert de fichier

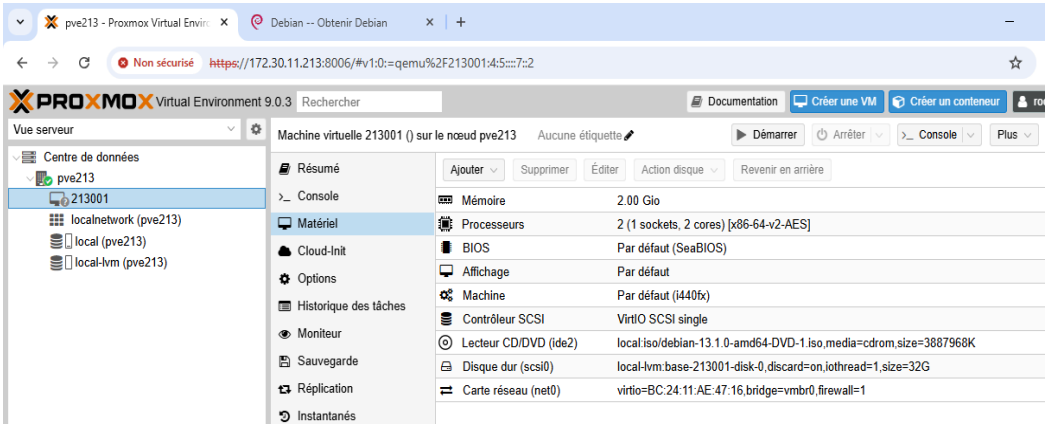
On se connecte en SSH depuis le poste client vers la VM (l'adresse IP est visible dans Proxmox). La connexion directe en root n'est pas autorisée par défaut sur Debian — on utilise le compte utilisateur créé à l'installation. On installe ensuite les paquets vim et vsftpd sur la VM, on configure vsftpd pour autoriser les utilisateurs locaux à écrire dans leur répertoire home, puis on transfère un fichier texte de test depuis le poste vers la VM via WinSCP (protocole FTP).



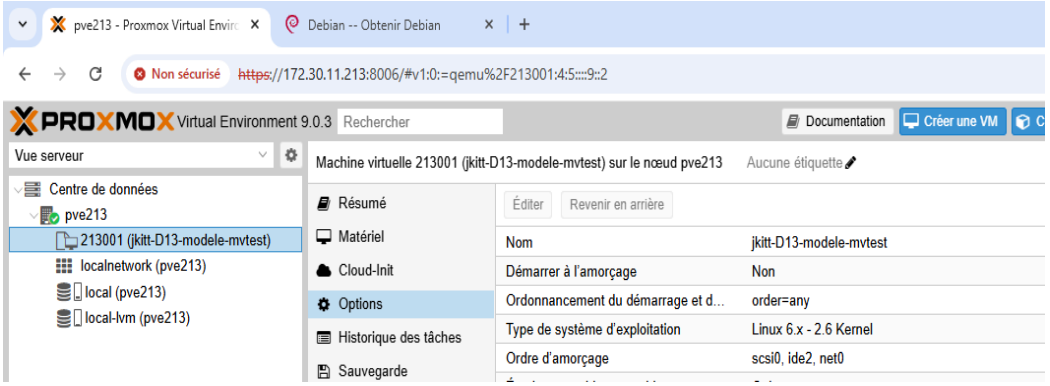
Journal de vsftpd prouvant le transfert FTP réussi

Étape 6 — Création d'un modèle (Template)

Un modèle (template) est une VM "figée" servant de base pour créer d'autres machines. Il ne peut pas démarrer directement — c'est une image de référence immuable. On convertit la VM installée en modèle, on la renomme (ex : jkitt-D13-template), et le disque change de nom pour refléter ce statut. Une icône spéciale dans l'interface indique que c'est un modèle.



Changement du nom du disque après conversion en modèle



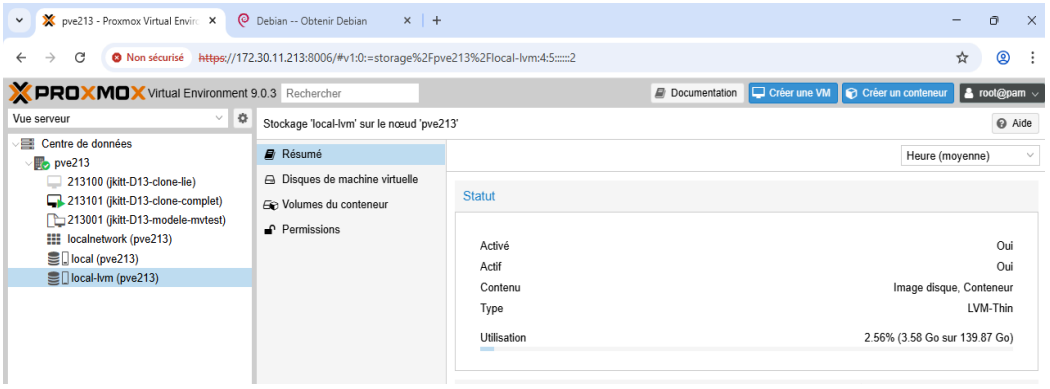
Renommage du modèle

Étape 7 — Clonage à partir du modèle

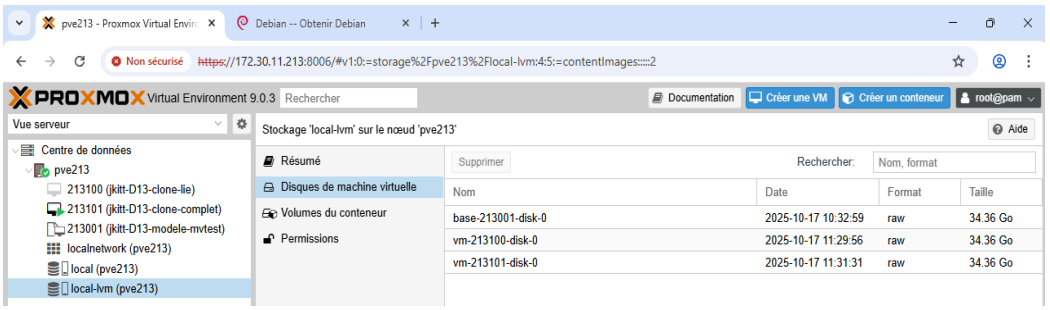
On peut créer deux types de clones depuis un modèle :

- Clone lié (linked) : léger, partage les blocs communs avec le modèle. Ne prend presque aucun espace tant qu'il n'est pas modifié.
- Clone intégral (full) : totalement indépendant, occupe un espace disque équivalent au modèle original.

On réalise un clone lié et un clone complet. Le clone lié ne prend aucun espace de départ, seules les modifications futures occuperont de l'espace supplémentaire. Le clone complet double immédiatement l'espace occupé. C'est tout l'intérêt du "thin provisioning" : l'espace n'est alloué qu'à la demande.



Le clone intégral occupe plus d'espace que le clone lié



Visualisation des 3 disques : modèle, clone lié, clone complet

Partie 4 — Mise en place du Cluster (Travail de groupe)

> **👥 Travail en trinôme**
> Cette partie a été réalisée en collaboration avec Samuel Timothée et Mehdi Benabdallah. Chacun disposait de son propre nœud Proxmox : pve203, pve213 et pve221. L'objectif est de regrouper ces 3 serveurs en un seul cluster, d'ajouter un stockage partagé NFS, de démontrer la haute disponibilité et de gérer les droits utilisateurs.

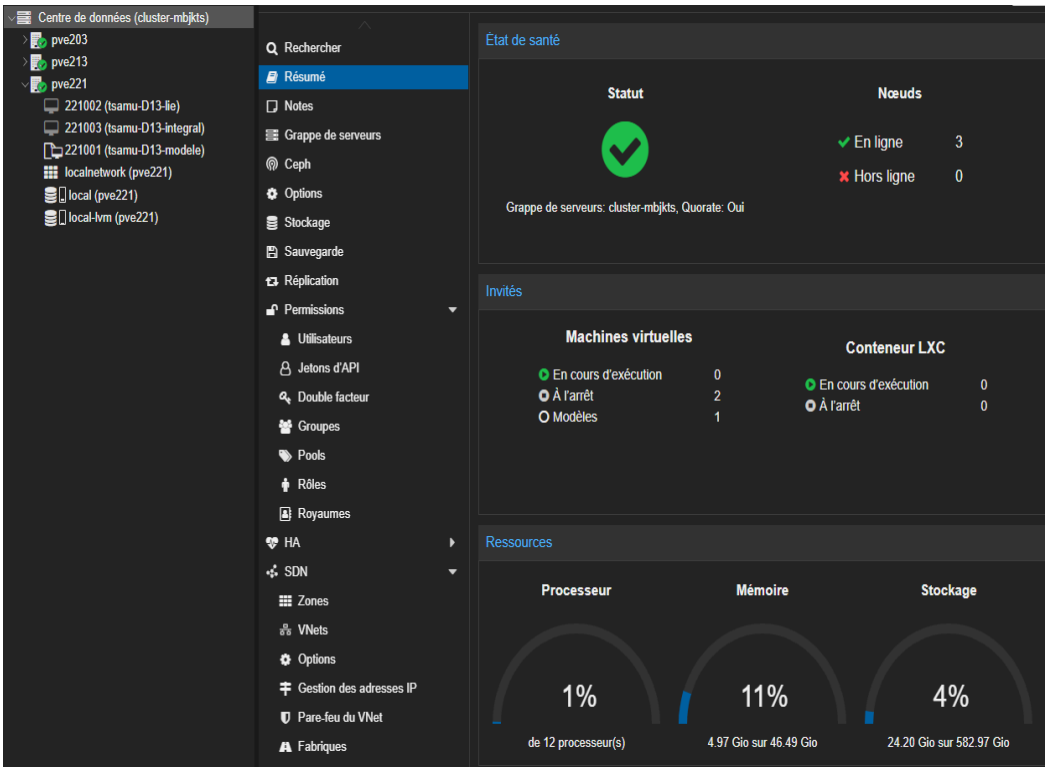
Étape 1 — Mise en cluster et migration de VM

La mise en cluster consiste à regrouper plusieurs hôtes Proxmox sous une gestion unifiée. Un seul nœud initie le cluster, les autres le rejoignent ensuite.

Procédure :

- Sur pve221 : créer le cluster via Datacenter → Cluster → Créer un cluster. Nom : cluster-skjb (initiales du groupe).
- Copier les "informations de jonction" (IP + clé du serveur) depuis pve221.
- Se connecter sur pve203 et pve213, puis coller ces informations pour rejoindre le cluster.
- Répéter l'opération pour le 3ème nœud.

> 💡 *Avant de rejoindre le cluster, les VMs créées individuellement sur pve203 et pve213 ont dû être supprimées. Un nœud doit être "propre" pour intégrer un cluster existant.*

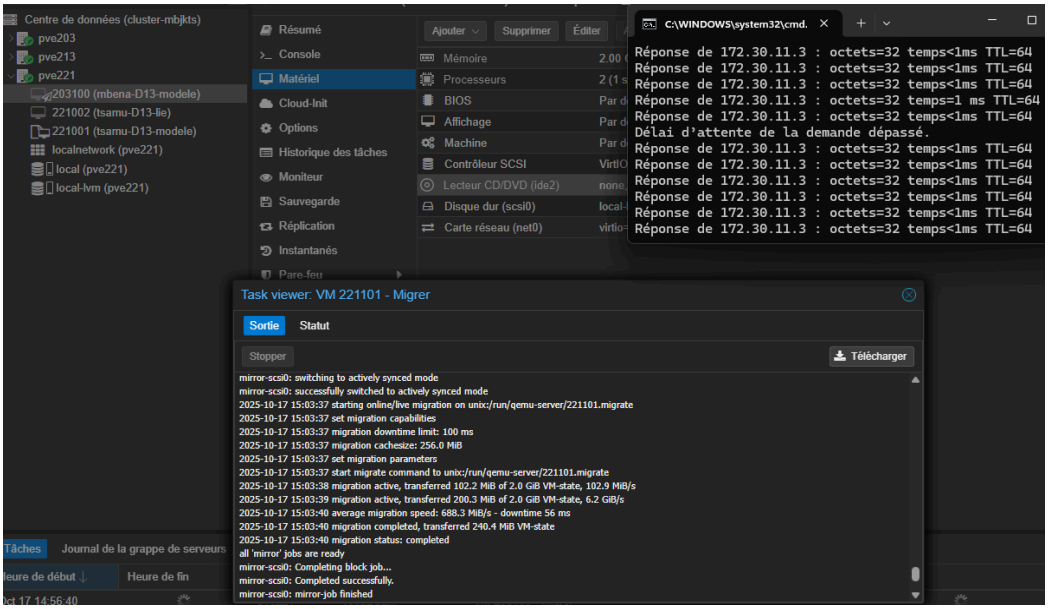


Les 3 nœuds pve203, pve213 et pve221 sont dans le même cluster et tous en ligne

Migration de VM à chaud :

La migration à chaud permet de déplacer une machine virtuelle d'un hôte à l'autre sans l'éteindre. Avant de migrer, on lance un ping continu depuis le poste d'administration pour vérifier que la VM reste joignable. On

constate que la coupure est minime : seulement quelques secondes d'interruption au moment du basculement.



Le ping se coupe seulement quelques secondes lors de la migration à chaud

Oct 17 14:54:31	Oct 17 14:54:33	pve213	root@pam	VM 221101 - Démarrer
Oct 17 14:54:31	Oct 17 14:55:07	pve221	root@pam	VM 221001 - Cloner
Oct 17 14:54:30	Oct 17 15:03:49	pve221	root@pam	VM 221101 - Migrer

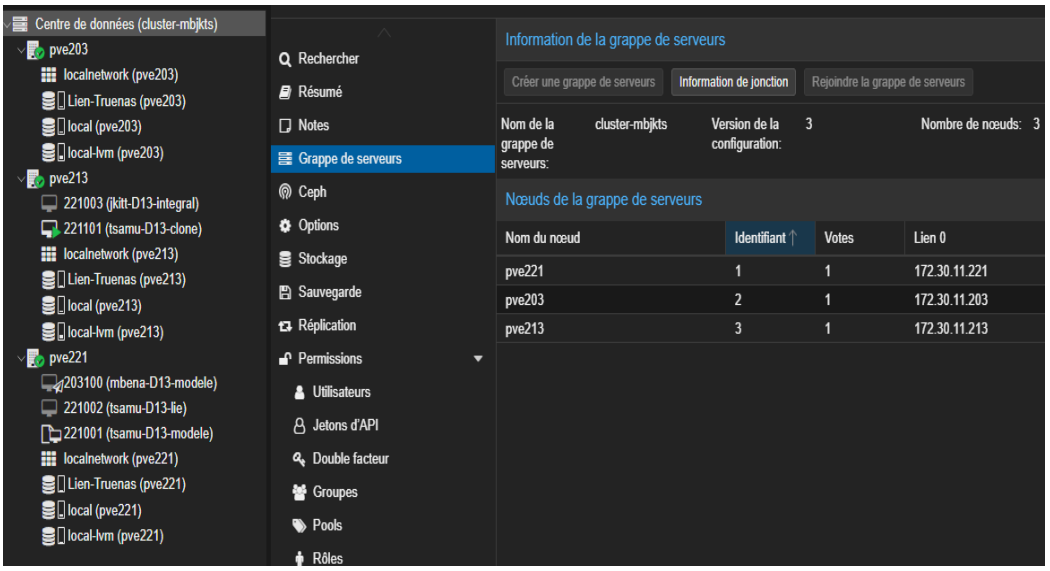
La VM redémarre sur son nouveau nœud PVE à la fin de la migration

Étape 2 — Ajout d'un stockage NFS partagé

Jusqu'ici, chaque nœud dispose de son propre stockage local (local-lvm). Pour la haute disponibilité, les VMs doivent être sur un stockage accessible par tous les nœuds simultanément. On utilise pour cela un serveur TrueNAS mis à disposition, monté en NFS sur le cluster.

Avantages du stockage NFS partagé :

- Le disque de la VM est accessible depuis n'importe quel nœud du cluster.
- La migration ne nécessite plus de copier le disque — seul l'état de la VM (mémoire, CPU) est transféré.
- Le temps de migration passe de plusieurs minutes à quelques secondes seulement.



Le stockage NFS est visible depuis chacun des 3 PVE

Heure de début ↓	Heure de fin	Nœud	Nom d'utilisateur	Description
Oct 17 15:32:07	Oct 17 15:32:09	pve221	root@pam	VM 213102 - Migrer
Oct 17 15:31:42	Oct 17 15:31:43	pve213	root@pam	VM 213102 - Migrer
Oct 17 15:29:02	Oct 17 15:29:09	pve213	root@pam	VM 213102 - Créer
Oct 17 15:28:28	Oct 17 15:28:32	pve203	root@pam	VM 203101 - Créer

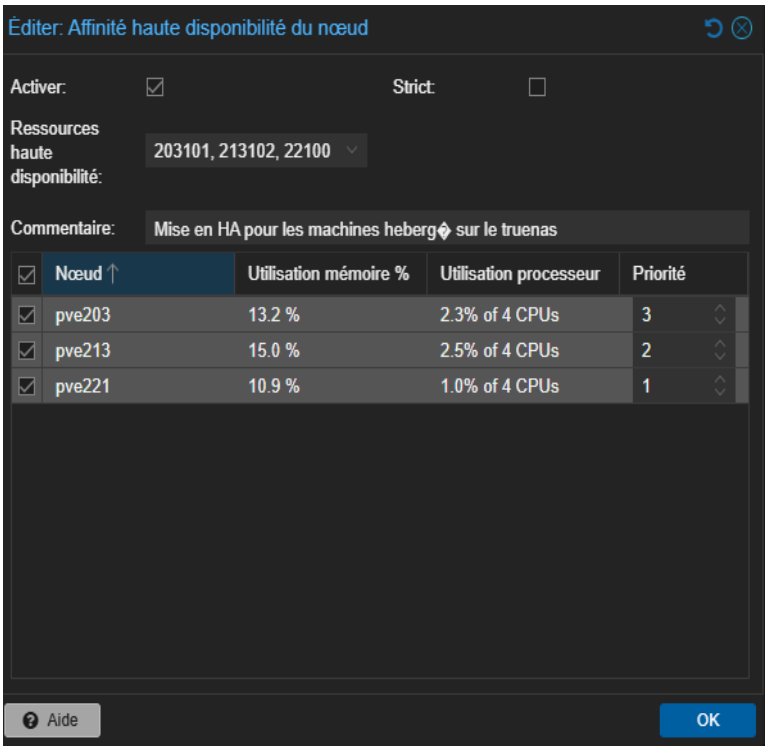
Avec le stockage partagé, la migration est quasi instantanée

Étape 3 — Démonstration de la Haute Disponibilité (HA)

La Haute Disponibilité (HA) permet à Proxmox de redémarrer automatiquement une VM sur un autre nœud si le nœud qui l'héberge tombe en panne. Cela nécessite que les VMs soient sur le stockage partagé (TrueNAS).

Configuration HA :

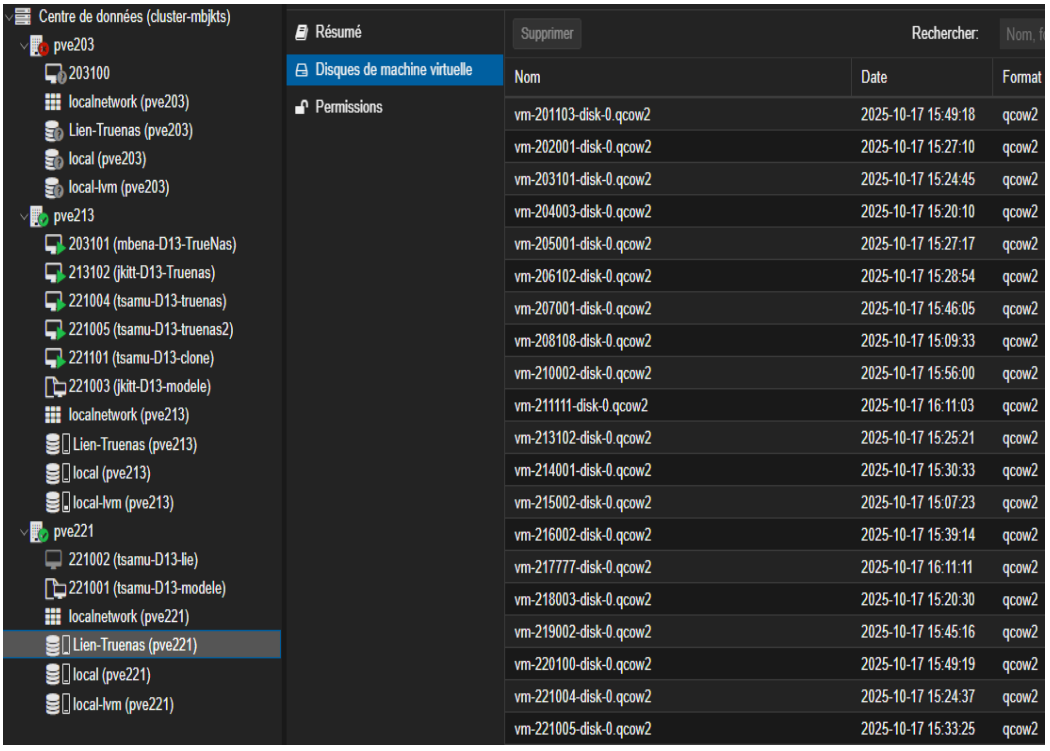
- On vérifie que le quorum est "OK" (suffisamment de nœuds disponibles pour prendre des décisions).
- On ajoute les VMs concernées dans les "Ressources HA" du Datacenter.
- On configure une règle d'affinité avec des priorités : pve203 (priorité 1), pve213 (priorité 2), pve221 (priorité 3).
- Les VMs en HA : 203101, 213102, 221004 et 221005.



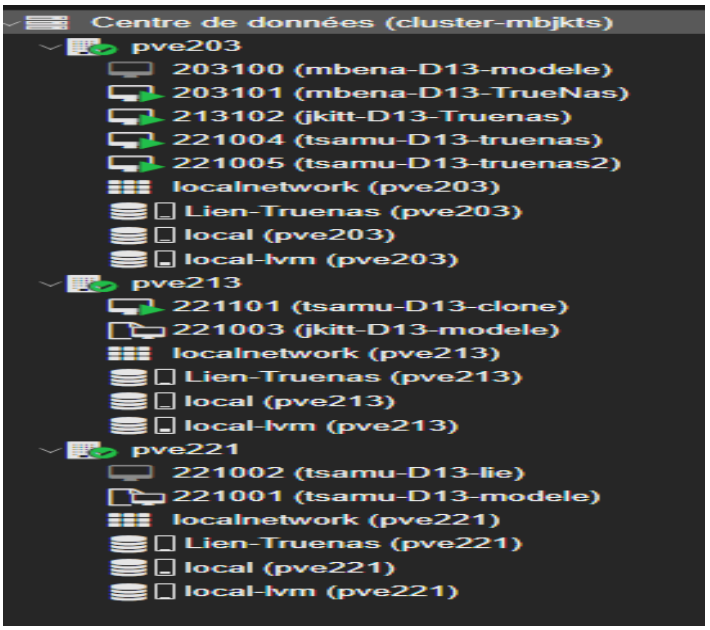
Les 4 VMs configurées en Haute Disponibilité avec priorités

Test 1 — Arrêt propre du nœud pve203 :

On arrête proprement le pve203 (nœud de priorité maximale). Proxmox détecte l'absence du nœud et migre automatiquement les VMs vers pve213 (priorité 2). Après le redémarrage de pve203, les VMs reviennent automatiquement sur leur hôte de priorité maximale.



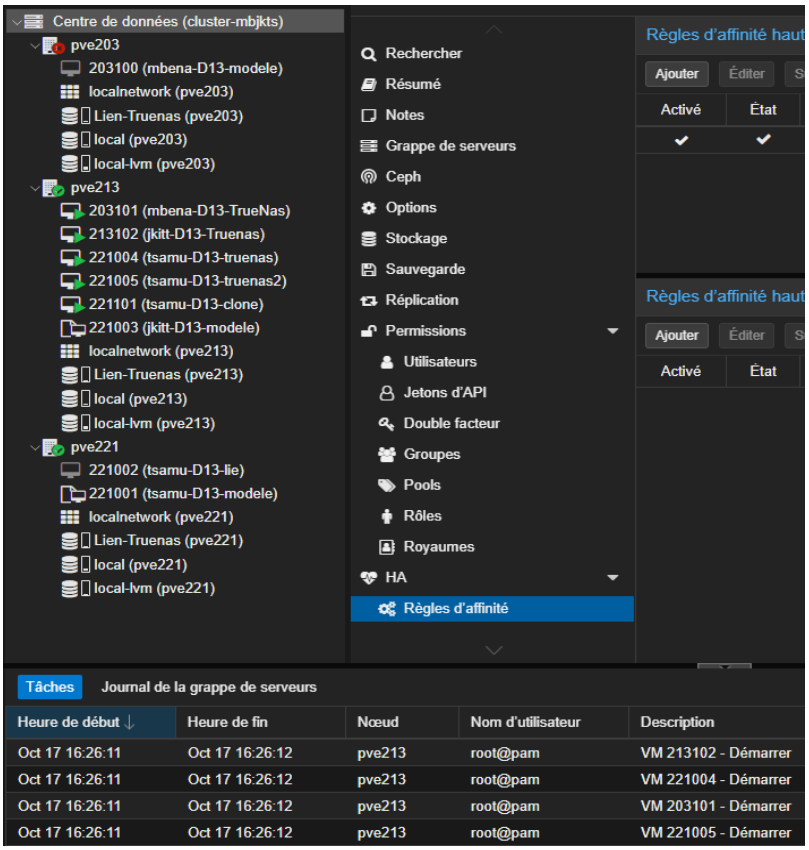
Après arrêt de pve203 : les VMs ont migré automatiquement vers pve213



Après redémarrage de pve203 : les VMs reviennent sur leur hôte d'origine

Test 2 — Arrêt impromptu (simulation de panne) :

On simule une panne brutale en coupant l'alimentation du pve203. Dans un premier temps, les VMs semblent encore sur pve203. Après un peu plus d'une minute (délai de détection), le cluster constate que le nœud est mort et démarre les VMs sur pve213. Le quorum reste OK car 2 nœuds sont encore disponibles.



Après panne brutale : les VMs ont redémarré sur pve213 après ~1 minute

Étape 4 — Création d'utilisateurs, pools et gestion des droits

L'objectif est de créer un compte Proxmox par étudiant, avec des droits limités à ses propres machines. On utilise le système de "pools" de Proxmox pour regrouper les VMs par utilisateur, et un "rôle" personnalisé pour définir les permissions exactes accordées.

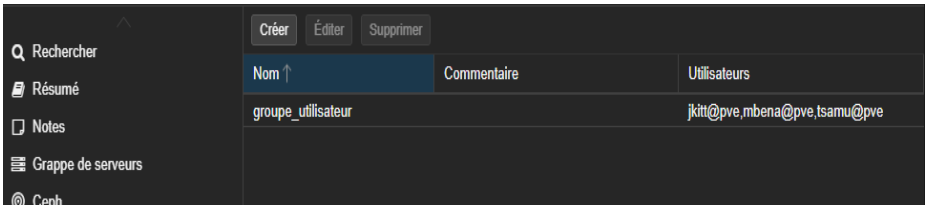
Procédure :

- Créer un utilisateur Proxmox pour chaque étudiant du groupe (chacun depuis son poste).
- Créer un groupe "grp_utilisateurs_pve" contenant les 3 utilisateurs.
- Créer un pool de ressources par étudiant.
- Créer un rôle "Role_Admin_Partiel" avec les permissions nécessaires.
- Affecter les VMs au pool de l'utilisateur concerné.
- Attribuer le rôle au niveau du pool pour chaque utilisateur.

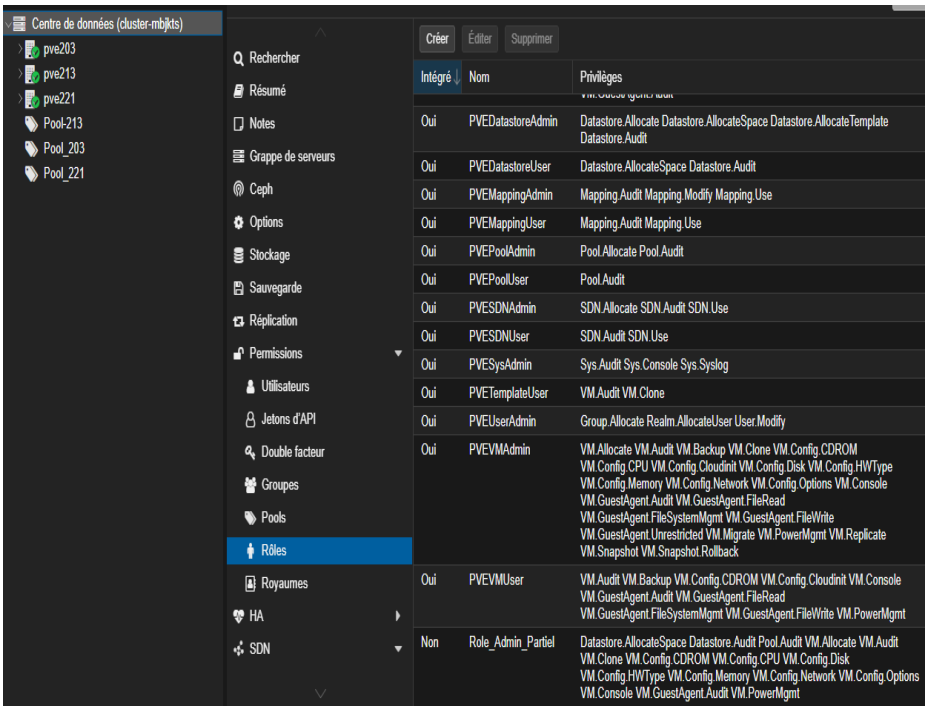
Permissions incluses dans le rôle "Role_Admin_Partiel" :

- Datastore.AllocateSpace, Datastore.Audit
- Pool.Audit
- VM.Allocate, VM.Audit, VM.Clone, VM.Console, VM.PowerMgmt
- VM.Config.CDROM, VM.Config.CPU, VM.Config.Disk, VM.Config.HWType
- VM.Config.Memory, VM.Config.Network, VM.Config.Options
- VM.GuestAgent.Audit

3 utilisateurs créés en plus de root

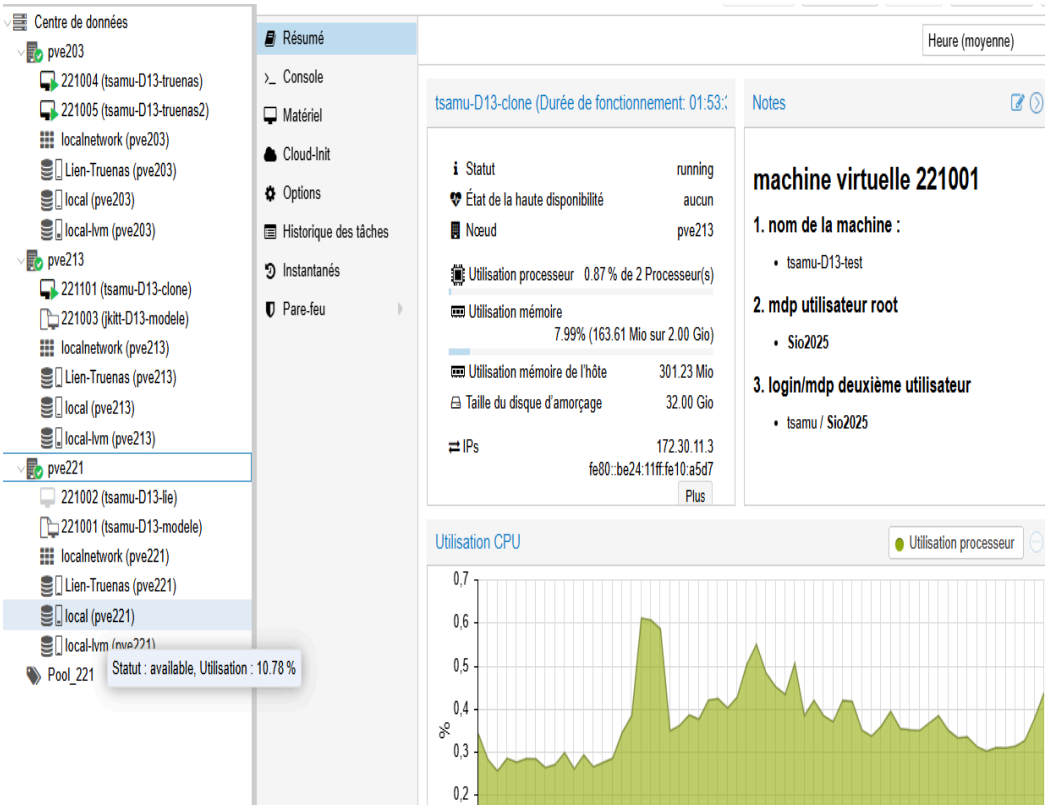


Le groupe contient les 3 utilisateurs (login@pve)



Attribution des permissions du rôle "Role_Admin_Partiel"

Une fois les droits configurés, chaque utilisateur connecté voit uniquement ses propres VMs et son pool. Il a également accès aux espaces de stockage (local-lvm et Lien-TrueNAS) et au localnetwork de chaque PVE.

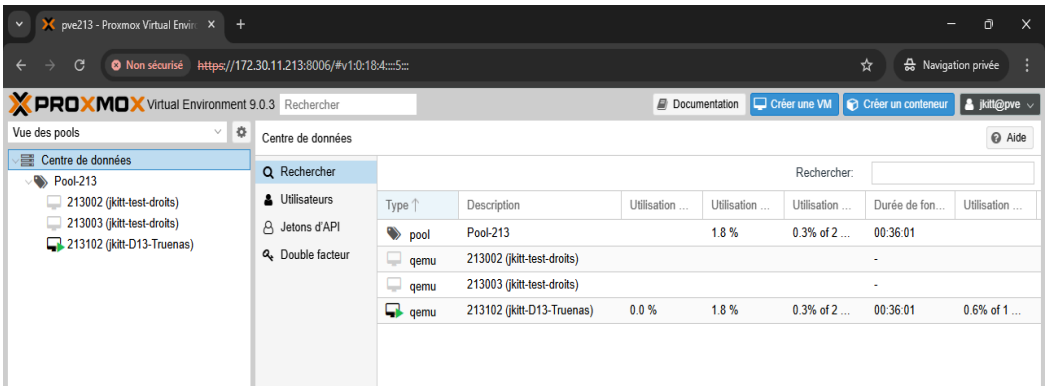


Vue "Serveur" d'un utilisateur : il voit seulement ses VMs, ses stockages et son pool

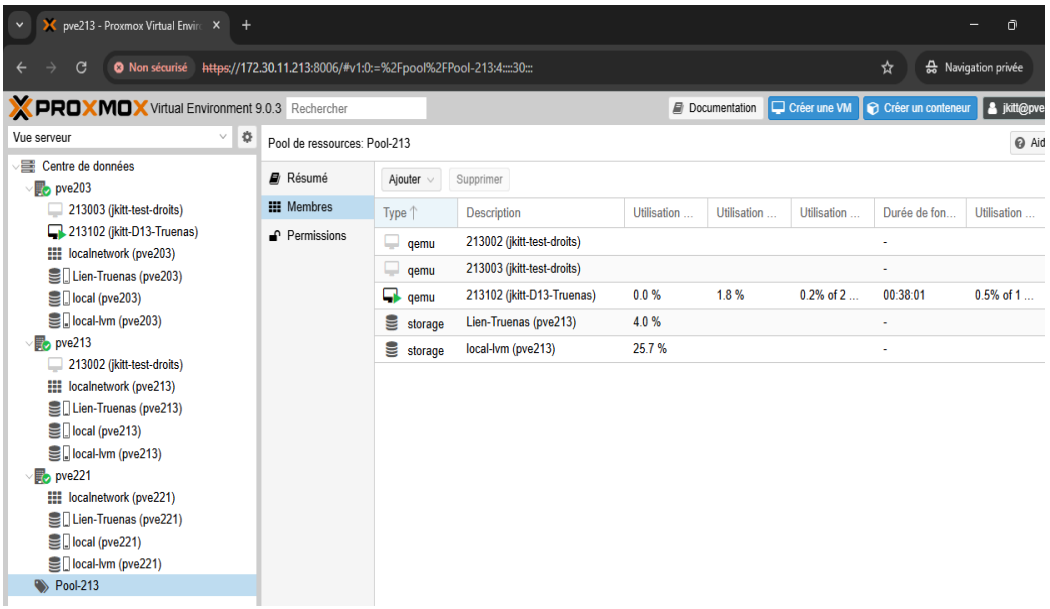
Partie 5 — Vérification des droits utilisateur

> 📋 **Travail individuel**
> Cette partie est réalisée individuellement. Chaque étudiant vérifie, en étant connecté avec son compte utilisateur, les droits accordés.

On se connecte en navigation privée avec son compte utilisateur (royaume "Proxmox VE...") pour être certain de ne pas bénéficier des droits administrateur root.



Vue des pools : l'utilisateur voit ses VMs dans son pool personnel



Vue serveur : l'utilisateur voit ses VMs mais pas celles des autres PVE

Réponses aux questions posées par le prof :

Un utilisateur peut-il créer une VM sur n'importe quel hôte ?

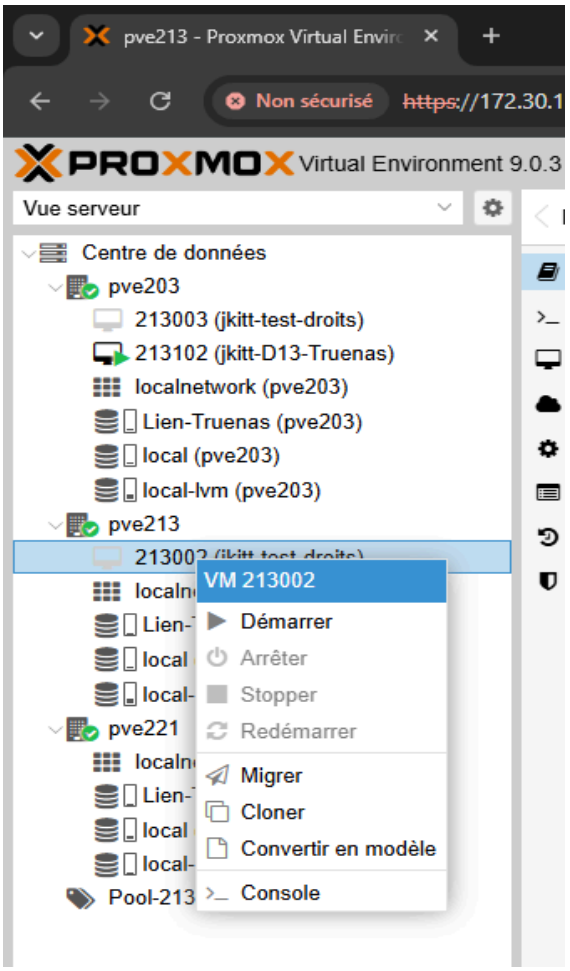
Oui. Grâce aux droits "VM.Allocate" et au fait que les espaces de stockage (local-lvm et Lien-TrueNAS) ont été ajoutés dans le pool, un utilisateur peut créer une VM sur n'importe quel hôte du cluster, à condition de sélectionner son pool. La copie d'écran montre la création d'une VM nommée "jkitt-test-droits" sur un PVE qui n'est pas le sien.

Un utilisateur peut-il migrer une VM vers un autre hôte ?

Non, pas par défaut. Le rôle "Role_Admin_Partiel" ne contient pas le droit "VM.Migrate", donc la migration est refusée.

Comment lui donner cette permission ?

Il faut ajouter le droit "VM.Migrate" au rôle "Role_Admin_Partiel". Une fois ce droit ajouté, l'utilisateur peut migrer ses VMs. La meilleure solution est d'ajouter ce droit au niveau du rôle (pas directement à l'utilisateur), car cela s'applique automatiquement à tous les membres du groupe.



Ajout du droit VM.Migrate au rôle pour permettre la migration

Conclusion

Ce projet nous a permis de découvrir et mettre en œuvre plusieurs concepts clés de la virtualisation et de l'infrastructure :

- L'installation et la configuration d'un hyperviseur Proxmox VE sur matériel physique.
- La création et la gestion de machines virtuelles (Debian 13) avec différentes configurations.
- La mise en cluster de plusieurs nœuds pour former une infrastructure redondante.
- La mise en place d'un stockage partagé NFS (TrueNAS) accessible par tous les nœuds.
- La configuration de la Haute Disponibilité (HA) pour assurer la continuité de service en cas de panne d'un nœud.
- La gestion fine des droits utilisateurs avec des rôles et des pools de ressources.

La partie cluster a été particulièrement enrichissante car elle nous a confrontés à des problématiques réelles d'infrastructure : coordination entre membres du groupe, gestion des priorités de migration, compréhension des notions de quorum et de haute disponibilité. La démonstration de la bascule automatique des VMs lors d'une panne simulée a été le point fort du projet.

> ✅ **Compétences développées**
> Administration Linux, virtualisation (Proxmox VE), clustering, stockage NFS, haute disponibilité, gestion des utilisateurs et des permissions, SSH, FTP, documentation technique.